그린 시그널 (Green Signal)
: 역사와 데이터로 읽는 지구의 변화

생태계(중고등)

3~4차시 <생태계 파괴의 구조적 원인과 회복>

목차

1. 과거-현재, 플랜테이션 탐구

1. 생태계를 위한 정책 제안

생각 열기

우리 간식 속 재료는 어디서 왔을까?



초콜릿

카카오, 설탕



과자·라면

팜유



커피믹스

커피, 설탕



자동차 타이어

천연고무

포장지의 원재료 표시를 확인하고, 그 재료가 자란 나라를 찾아봅시다.

생각 열기

주요 생산국은 대부분 열대 지역의

원재료	주요 생산국
팜유	인도네시아, 말레이시아
카카오	코트디부아르, 가나
사탕수수	브라질, 인도
커피	베트남
천연고무	인도네시아, 태국



왜 하필 이 나라들일까?
기후만으로 설명될까?

생각 열기

주요 생산국은 대체로 열대 지역의
과거 유럽 국가의 식민지

원재료	주요 생산국	과거 지배국
팜유	인도네시아, 말레이시아	네덜란드, 영국
카카오	코트디부아르, 가나	프랑스, 영국
사탕수수	브라질, 인도	포르투갈, 영국
커피	베트남	프랑스
천연고무	인도네시아	네덜란드
	태국	-

1 과거-현재, 플랜테이션 탐구

활동지 1번

산업혁명 이후 유럽 열강은 공장의 원료와 노동자의 식량(설탕, 커피 등)이 대량으로 필요해졌다. 또한, 본국의 완성품을 수출할 시장을 확보하고자 대외 팽창 정책(=제국주의 정책)을 추진하였다. 그렇게 다른 민족(국가)을 식민지로 삼아 지배하였으며, 공장의 원료와 노동자의 식량을 확보하기 위해 점령한 식민지의 땅에 한 가지 수출 작물만 대규모로 기르는 ( ) 농업을 확대했다.

1 과거-현재, 플랜테이션 탐구

활동지 1번

플랜테이션은 산업혁명과 제국주의 시기를 거치며 더욱 확대되었다. 산업혁명 이후 유럽 열강은 공장의 원료와 노동자의 식량(설탕, 커피 등)이 대량으로 필요해졌다. 또한, 본국의 완성품을 수출할 시장을 확보하고자 대외 팽창 정책(=제국주의 정책)을 추진하였다. 그렇게 다른 민족(국가)를 식민지로 삼아 지배하였으며, 공장의 원료와 노동자의 식량을 확보하기 위해 점령한 식민지의 땅에 한 가지 수출 작물만 대규모로 기르는 (플랜테이션) 농업을 확대했다.

1 과거-현재, 플랜테이션 탐구

활동지 1번

Q1. 플랜테이션의 세 요소

단일 경작

넓은 땅에 한 가지 작물, 대개 한 품종만 심는다

외부 노동력 동원

노예무역, 계약 노동 등으로 먼 곳의 사람을 데려와 일을 시킨다

본국 수출 구조

생산물은 현지가 아니라 본국 시장으로 팔려 나간다

1 과거-현재, 플랜테이션 탐구

활동지 1번

열대우림이 우거졌던 동남아시아와 라틴아메리카의 수많은 산림이 베어져 나갔다. 그 자리에는 원주민들이 대대로 기르던 다양한 작물 대신, 오직 유럽 시장에 내다 팔 '천연고무 나무'와 '커피나무', '사탕수수' 등 단일 작물 만이 끝없이 심어졌다.

Q2. 제국주의 열강의 '플랜테이션 농업'으로 인해 생태계에는 어떤 변화가 생길까요?

1 과거-현재, 플랜테이션 탐구

활동지 1번

Q2. 제국주의 열강의 '플랜테이션 농업'으로 인해 생태계에는 어떤 변화가 생길까요?

열대림

- 수많은 동식물이 층을 이루어 산다
- 뿌리와 낙엽이 흙을 붙잡고 덮는다
- 병이 생겨도 일부 종에만 퍼진다

단일 경작 농장

- 한 종, 대개 한 품종만 남는다
- 맨흙이 드러나 비에 쓸려 간다
- 같은 품종을 타고 병이 한꺼번에 번진다

1 과거-현재, 플랜테이션 탐구

활동지 2번

4가지의 사례 중 모둠원들과 역할을 나누어
1가지의 사례를 분석한 후
자신의 분석한 내용을 모둠원들에게 공유합니다.

분석 기준

무엇을 길렀나 / 누가 결정했나 / 생태계 변화
사회 변화 / 오늘의 흔적

활동지 2번 사례 참고

활동지 2번

설탕 섬, 바베이도스



사례1

17세기 · 카리브해

- 1640년대부터 영국 정착민이 사탕수수 재배
- 수십 년 만에 섬의 숲 대부분이 사라짐
- 흙이 쓸려 가고 땔감·식량을 수입에 의존
- 아프리카에서 끌려온 노예 노동이 대규모로 동원됨

설탕의 이익과 숲·사람의 비용은 각각 누구에게 돌아갔을까?

녹슨 잎, 실론의 커피

사례2

19세기 · 스리랑카

- 1830년대부터 영국이 고지대 숲을 베어 커피 농장 조성
- 1869년 커피녹병 발견, 같은 품종을 따라 빠르게 확산
- 1880년대 커피 산업 붕괴, 차 농장으로 전환
- '실론티'의 출발점

커피 농장이 무너진 이유는 병균일까, 단일 경작이라는 선택일까?

강요된 작물, 자와의 강제재배제도

사례3

19세기 · 인도네시아

- 1830년 네덜란드 식민 정부의 강제재배제도
- 농민의 땅과 노동 일부를 사탕수수·커피·인디고에 쓰게 함
- 생산물은 정해진 값에 넘겨져 네덜란드 재정을 채움
- 벼농사가 줄며 1840년대 여러 지역에서 기근

수출 작물을 기르는 땅이 늘면 식량을 기르는 땅은 어떻게 될까?

활동지 2번

고무에서 팜유로, 말레이반도와 보르네오

사례4

20세기~오늘
말레이반도·보르네오

- 자동차 타이어 수요로 영국령 말라야에 고무 농장 확대
- 인도 남부 출신 계약 노동자들이 노동
- 독립 후 많은 농장이 기름야자로, 열대림 새로 개간
- 오늘날 세계 팜유 대부분 생산, 오랑우탄 서식지 감소

식민 지배가 끝났는데도 농장이 더 늘어난 이유는 무엇일까?

활동지 2번

Q3. 4가지 사례의 공통점을 적어봅시다

무엇을 길렀나 · 누가 결정했나 · 생태계 변화 칸을 비교해 보세요.

1 과거-현재, 플랜테이션 탐구

활동지 2번

Q4. 식민지가 독립한 후에도 플랜테이션이
계속되거나 오히려 늘어난 이유는 무엇일까요?

사례4와 우리가 사는 물건(과자, 타이어)을 떠올려 보세요.



Q5. 생태계 파괴의 '구조적' 원인이란

(　　)이다.

※구조적 원인

: 한 사람의 잘못이 아니라,

제도·경제·소비가 맞물려 계속 같은 결과를 만드는 원인

쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크 (Kunming-Montreal GBF)

2022.12

COP15에서 채택 (캐나다 몬트리올)

196

생물다양성협약 당사국

2050

비전: 자연과 조화로운 삶

23

2030년까지의 실천목표

의장국 중국(쿤밍)과 개최지 캐나다(몬트리올)의 이름이 함께 붙었다.

쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크 (Kunming-Montreal GBF)

2022년 12월, 캐나다 몬트리올에서열린 생물다양성협약 제15차 당사국총회(COP15)에서 세계 여러 나라는 '쿤밍-몬트리올 글로벌생물다양성 프레임워크(GBF)'에 합의했습니다.

2050년까지 '자연과 조화로운 삶'을 이루기 위해, 2030년까지 함께 실천할 23개의 실천 목표를 정했습니다.

활동지 1번

우리 모둠이 가장 주목한 실천목표 1가지

GBF 2030 실천 목표(QR코드 스캔)

2 생태계를 위한 정책 제안

활동지 2번

1차시에 살펴본 숲의 파괴, 한작물만 기르는 농업,
화학 비료와 살충제 사용 같은 문제도
GBF 2030 실천 목표들과 맞닿아 있습니다.
지난 1차시에서 살펴 본 4가지의 사례 중
모둠별로 1가지 사례를 선택하여
우리가 해결할 문제를 탐색해봅시다.

우리 모둠이 해결할 문제 정하기

사례1
바베이도스

사례2
실론

사례3
자와

사례4
말레이반도·보르네오

Q1에서 고른 목표와 잘 맞는 사례로 선택하기



실천목표를 근거로 정책 제안서 쓰기

정책의 이름	한눈에 알 수 있는 이름
제안 대상	정부 / 기업 / 학교 / 지역 사회
정책 내용	누가, 언제까지, 무엇을 해야 하는가
예상 반론과 대응	반대할 사람은 누구이고 어떻게 보완할까



실천목표를 근거로 정책 제안서 쓰기

정책 내용 문장 틀

(누가)은/는 (언제)까지
(무엇을) 해야 한다.
이는 GBF ( )번 목표를 실천하는 것이며,
(오늘의 흔적)을/를 줄일 것이다.

예) 국내 식품 기업은 2030년까지 팜유 원료가 열대림을 파괴하지 않았는지 공개해야 한다. (15번 목표)



공유 활동

1.정책 제안서(사진) 학급 패들렛 게시

2.다른 모둠의 정책 제안서 감상

3.피드백(댓글) 필수 ★

- 근거를 포함한 칭찬
- 보완할 부분 혹은 질문(비난X)

초콜릿, 커피, 타이어를 보는 나의 눈은 어떻게 달라졌나요?

THANK YOU

